UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS (UAPA)

ESCUELA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN GENERAL

CARRERA:

INGENIERÍA EN SOFTWARE

ASIGNATURA:

INGENIERÍA DE SOFTWARE I

FACILITADOR:

LOIDA CHARLES RAMIREZ

TEMA:

ACTIVIDADES DE LA SEMANA V

PARTICIPANTE:

GENESIS JANIEL FELIZ DURAN

MATRICULA:

100093100

FECHA:

13/09/2026

Introducción:

En esta actividad se define la arquitectura inicial de GlowCare, una tienda virtual orientada a la venta de productos para el cuidado de la piel. La propuesta arquitectónica organiza los principales componentes del sistema y establece cómo se relacionan la interfaz de usuario, la lógica de negocio, los servicios de apoyo, la base de datos y el sistema de pago externo.

La arquitectura se plantea a partir del trabajo realizado en las semanas anteriores. GlowCare contempla funciones como la consulta y búsqueda de productos, filtros, opiniones y calificaciones, selección del método de pago y validación de la compra. En el modelado previo también se identificaron como elementos principales Cliente, Producto, Categoría, Opinión y Pago, además de la participación de un sistema de pago externo.

Informe:

1. Nombre y descripción del sistema.

Nombre del sistema: GlowCare

GlowCare es una tienda virtual de productos para el cuidado de la piel, como limpiadores faciales, cremas hidratantes, protectores solares, sérums y otros artículos de skin care. El sistema busca facilitar una experiencia de compra organizada, permitiendo consultar el catálogo, buscar y filtrar productos, revisar sus características y opiniones, agregar artículos al carrito y seleccionar un método de pago.

2. Estilo arquitectónico seleccionado.

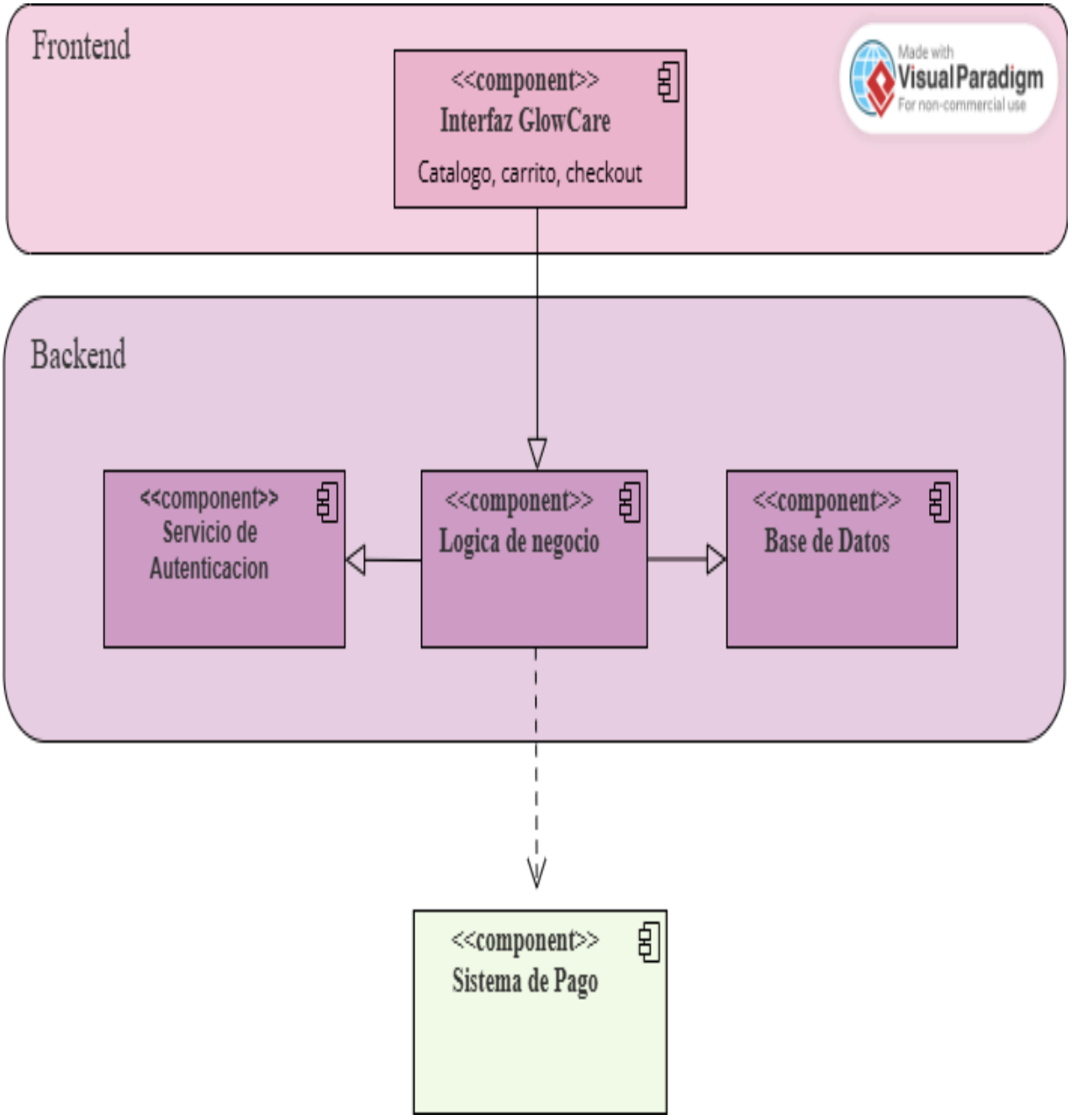
Arquitectura por capas con separación entre frontend y backend.

Se selecciona una arquitectura por capas porque permite organizar nuestra tienda de acuerdo con responsabilidades separadas. La capa de presentación concentra la interacción con el usuario; el backend reúne la lógica de negocio y los servicios necesarios, y la base de datos se encarga de persistir la información. El sistema de pago se representa como un componente externo con el que el backend se comunica cuando se requiere procesar la transacción.

Principio de diseño aplicado:

Separación de responsabilidades. Cada componente se enfoca en una función concreta, evitando concentrar toda la lógica del sistema en un único elemento.

3. Diagrama arquitectónico.



4. Tabla de componentes.

Componente	Capa	Responsabilidad	Relación con otros componentes
Interfaz GlowCare	Frontend	Permitir la interacción del cliente con el catálogo, carrito y checkout.	Se comunica con la Lógica de Negocio.
Lógica de Negocio	Backend	Procesar las reglas y operaciones principales de GlowCare.	Coordina autenticación, acceso a datos y comunicación con el Sistema de Pago.
Servicio de Autenticación	Backend	Gestionar registro, inicio de sesión y validación de usuarios.	Es utilizado por la Lógica de Negocio.
Base de Datos	Backend	Almacenar información de productos, categorías, clientes, opiniones, pagos y demás datos del sistema.	Recibe y proporciona información a la Lógica de Negocio.
Sistema de Pago	Externo	Procesar o validar la transacción seleccionada por el cliente.	Recibe solicitudes de la Lógica de Negocio mediante una integración externa.

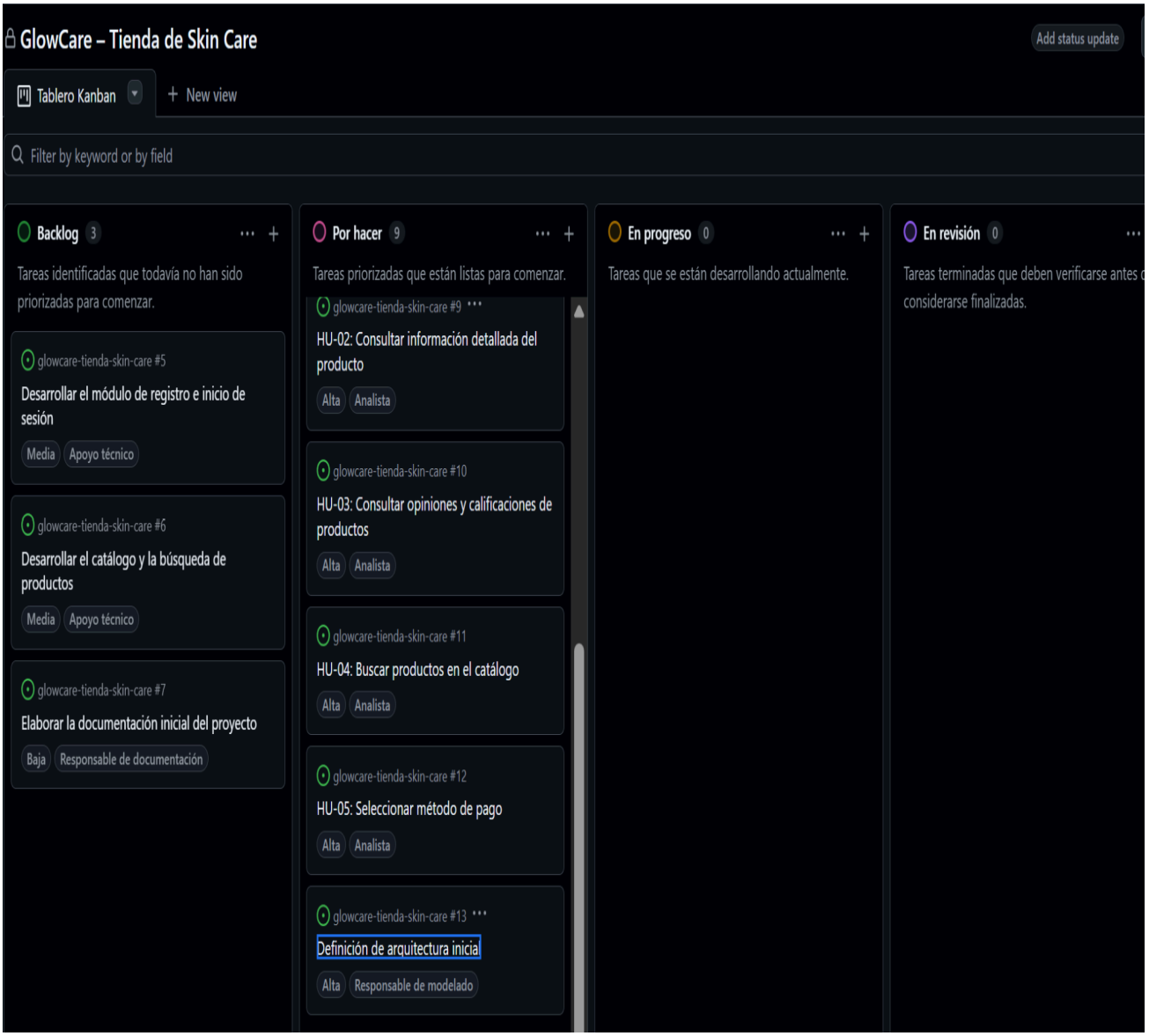
5. Decisión arquitectónica.

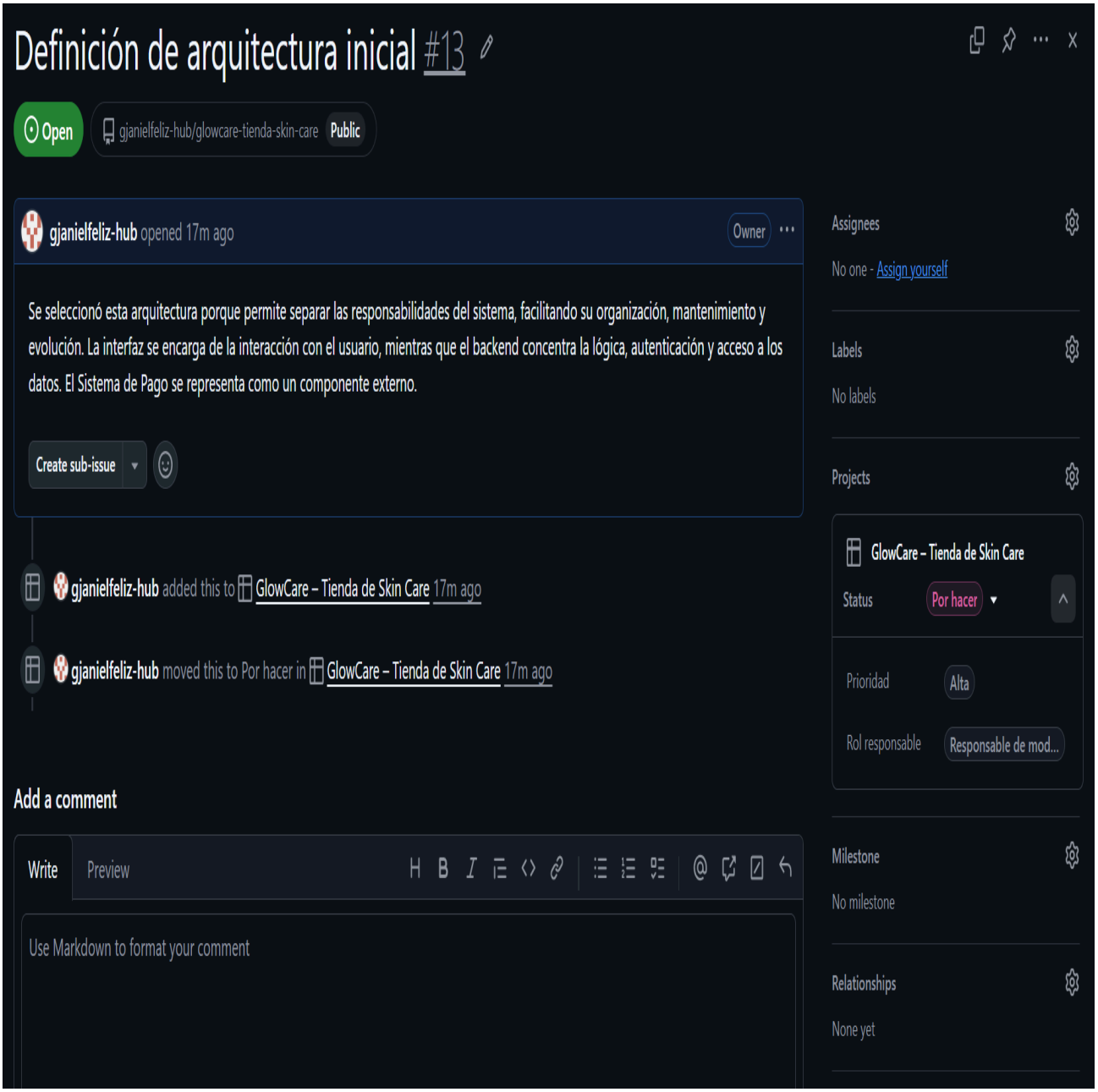
Se decidió utilizar una arquitectura por capas con separación entre frontend y backend para GlowCare. La decisión responde a la necesidad de mantener diferenciadas las responsabilidades del sistema: la interfaz se ocupa de la presentación y la interacción con el usuario, mientras que el backend concentra la lógica de negocio, la autenticación y el acceso a los datos. La integración con el Sistema de Pago se mantiene como una dependencia externa.

Esta estructura facilita el mantenimiento porque permite realizar cambios en una parte del sistema sin modificar directamente todas las demás. También favorece una organización más clara del desarrollo y permite que la solución pueda crecer de manera progresiva.

Un riesgo identificado es la dependencia del Servicio de Pago externo: si este no responde a tiempo, el proceso de compra podría interrumpirse. Se recomienda manejar tiempos de espera y mensajes de error claros para el cliente.

6. Registro en GitHub Projects.




Definición de arquitectura inicial #13
Open
gjanielfeliz-hub/glowcare-tienda-skin-care
Public
gjanielfeliz-hub opened 17m ago
Owner
Se seleccionó esta arquitectura porque permite separar las responsabilidades del sistema, facilitando su organización, mantenimiento y evolución. La interfaz se encarga de la interacción con el usuario, mientras que el backend concentra la lógica, autenticación y acceso a los datos. El Sistema de Pago se representa como un componente externo.
Create sub-issue
gjanielfeliz-hub added this to GlowCare – Tienda de Skin Care 17m ago
gjanielfeliz-hub moved this to Por hacer in GlowCare – Tienda de Skin Care 17m ago
Add a comment
Write
Preview
Use Markdown to format your comment
Assignees
No one - Assign yourself
Labels
No labels
Projects
GlowCare – Tienda de Skin Care
Status
Por hacer
Prioridad
Alta
Rol responsable
Responsable de mod...
Milestone
No milestone
Relationships
None yet

Conclusión:

La arquitectura inicial de GlowCare permite organizar de manera clara los componentes que intervienen en la solución y establecer sus respectivas responsabilidades. La separación entre frontend y backend, junto con la división de funciones dentro del backend y la identificación del Sistema de Pago como un componente externo, proporciona una base ordenada para las siguientes etapas del proyecto.

La decisión de utilizar una arquitectura por capas se relaciona con el principio de separación de responsabilidades, lo que facilita la comprensión, organización y mantenimiento del sistema. Aunque pueden presentarse retos de complejidad a medida que la solución crezca, la estructura propuesta constituye una base adecuada para continuar con el diseño y desarrollo de nuestra tienda virtual.

Anexos:

Link Diagrama de Visual Paradigm:

https://online.visual-paradigm.com/share.jsp?id=343434363832312d31